Universidade de Brasília
Departamento de Ciência da Computação
Técnicas de Programação 2 - 2/2026

Projeto de Disciplina

Data de Entrega Definição: 9/11/26 até as 23:55

Sistema de registro e acompanhamento de ocorrências

Descrição

O sistema permite que usuários registrem ocorrências em locais específicos utilizando localização geográfica. O usuário pode acompanhar a ocorrência, visualizar outras ocorrências e visualizar estatísticas. Pode ser feito um aplicativo ou site que execute em um celular.

Ex. O usuário vê um buraco na calçada, e resolver registrar uma ocorrência no aplicativo. Ele abre o aplicativo e pede para registra ocorrência. O usuário pode escolher ocorrências de uma lista determinada e colocar detalhes específicos da ocorrência. O sistema registra as informações como data, hora e local com GPS, entre outras.

Os usuários podem visualizar um mapa de ocorrências (pode usar APIs de mapas já existentes). São mostradas as ocorrências, data de inserção, etc.

O sistema também deve mostrar estatísticas de ocorrência na região. Deve ser possível ver como o número de ocorrências varia por região, como evoluem ao longo de tempo, etc.

O usuário pode escolher quais ocorrências ele quer acompanhar e é notificado quando muda algo sobre a ocorrência. O usuário também pode escolher ser notificado quando determinados tipos de ocorrência acontecem em determinada área.

O administrador faz todas as tarefas relacionada com a administração do site. Ele escolhe que tipo de ocorrência podem ser cadastradas, quais lugares e posições GPS podem ser usadas, etc.

Deve ser gerado um relatório para o administrador dizendo quantas pessoas usaram o sistema, o que foi pesquisado, quais ocorrências, estatísticas de uso, estatística por região, etc.

Projeto

O projeto usará Scrum, Kanban e XP, podendo ser adicionada outra metodologia após consulta ao professor.

O código deverá ser feito orientado a teste.

O projeto usará as técnicas de desenvolvimento de software vistas em aula.

O documento a ser entregue deverá conter:

1) Os integrantes do grupo. Os grupos serão definidos pelo professor.

2) A especificação do sistema na forma de historietas de usuário conforme visto em sala de aula (slides especificação de requisitos, páginas 23 e 24). Estas historietas complementam as historietas foram listadas neste trabalho

3) Linguagens que podem ser utilizadas:

C ou C++

Java

Python

Javascript

Ruby

Para outra opção de linguagem, o professor deve ser consultado

3.1) deve usar um padrão de codificação:

ex. https://google.github.io/styleguide/cppguide.html

Dizer qual o padrão de codificação será usado.

3.2) Deve ser usado um verificador para o padrão de codificação

Ex .cpplint (https://github.com/cpplint/cpplint).

Dizer qual o programa vai verificar o padrão.

4) Os testes devem ser feitos utilizando um *framework* de teste. Ex. Gtest ou Catch. Como estes testes mostram que o programa segue a especificação. **O desenvolvimento deve ser feito orientado a testes**.

Deve dizer qual será o framework de teste.

5) Dizer que bibliotecas, frameworks serão utilizados. Deverá ser verificado com o professor e deverá seguir os seguintes critérios:

5.1) open source
5.2) Licenças : GPL, LGPL, Apache License 2.0, BSD, MIT ou Mozilla

6) Deverá dizer qual o verificador de código será usado. Ex. cppcheck

7) Deverá dizer quais sites serão usados para o controle de versões e para o Scrum/Kanban. Ex. github, trello

8) Deverá dizer qual verificador de cobertura será utilizado

ex. gcov. (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Gcov.html).

Deverá cobrir pelo menos 80% do código.

9) Deverá dizer qual ferramenta de documentação do código será utilizada. Ex. DoxyGen (http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/): Para usar outra ferramenta de documentação, consultar o professor.

10) Quais IAs e outras ferramentas que serão utilizadas

Nesta fase inicial é apenas para a definição dos grupos, especificação e do que vai ser utilizado no projeto. A especificação pode mudar depois se necessário.

Apenas um integrante do grupo deve enviar o trabalho. O nome do trabalho deve ser algo como:
MP_Jose_12345_Proj.zip
Com o primeiro nome e matricula de quem envia pelo grupo.

Excelente trabalho!

Deve ser enviada pelo aprender3.unb.br:

Data de Entrega da definição 9/11/26 até as 23:55

Data de Entrega Final - 30 /11 /26 até as 23:55

Apresentação - 30/11 /26